

2019 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

参考解答及评分标准

一、填空题(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) $-\frac{1}{2}$; (2) $y = -2x$; (3) $\frac{\pi}{8}$; (4) $y = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{x}{2}}$.

二、单项选择题(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) C; (2) B; (3) C; (4) D.

三、解答题(本题共 5 小题, 每小题 7 分, 满分 35 分)

(1) 原式 $= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x \ln(1+x)}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}\right)$ 2' + 1'
 $= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}\right) = e^{\frac{1}{2}}$ 2' + 2'

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$, 2' + 2'

所以 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2} = 1$, $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=2} = \frac{5}{8}$, 从而 $K = \frac{\frac{5}{8}}{(1+2^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{5\sqrt{2}}{32}$ 1' + 2'

(3) 原式 $\frac{\sqrt{1+e^{2x}}}{t^2-1} \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt = t + \frac{1}{2} \ln \frac{t-1}{t+1} + C$ 2' + 1' + 3'
 $\frac{\sqrt{1+e^{2x}}}{t^2-1} = \frac{\sqrt{1+e^{2x}}}{\sqrt{1+e^{2x}} + 1} + \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{1+e^{2x}} - 1}{\sqrt{1+e^{2x}} + 1} + C$ 1'

(4) 原式 $= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sqrt{\sin x} |\cos x| dx$ 2' + 1'
 $= \frac{\pi}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\sin x} \cos x dx \right) = \frac{2\pi}{3}$ 2' + 2'

(5) 方程两边求导得 $f'(x) + f(x) \tan x = \cos x$, 2'
 通解为 $f(x) = e^{-\int \tan x dx} \left(\int \cos x e^{\int \tan x dx} dx + C \right) = (x+C) \cos x$, 2' + 2'
 由原方程得初始条件 $f(0) = 1$, 代入上式得 $C = 1$, 故 $f(x) = (x+1) \cos x$ 1'

四、 $V_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (A \sin x)^2 dx = \frac{1}{4} \pi^2 A^2$, 2' + 2'

$V_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi x A \sin x dx = 2\pi A$, 2' + 2'

由 $V_x = V_y$ 得 $A = \frac{8}{\pi}$ 1'

五、过点 $P(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y' \cdot (X - x)$,

令 $Y = 0$ 得其在 x 轴上的截距为 $X = x - \frac{y}{y'}$, 2'

由题意得 $\frac{1}{2} \cdot y \cdot \frac{y}{y'} = 4$, 即 $8y' = y^2$, 2'

此乃可分离变量的微分方程, 分离变量并积分得通解 $\frac{8}{y} = C - x$, 2'

由初始条件 $y(0) = 1$ 得 $C = 8$, 故所求曲线方程为 $y = \frac{8}{8-x}$ 2'

六、设 $f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$, 则

$f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1$ ($-\infty < x < +\infty$), 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \pm\sqrt{3}$ 2'

列表讨论 $f(x)$ 的单调性如下:

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$

..... 2'

由此可知, $f(x)$ 在 $x = -\sqrt{3}$ 时取得极小值 $f(-\sqrt{3}) = 0$,

且当 $x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 时 $f(x) > f(-\sqrt{3}) = 0$,

从而方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, \sqrt{3})$ 内恰有一个实根 $x = -\sqrt{3}$; 2'

$f(x)$ 在 $x = \sqrt{3}$ 时取得极大值 $f(\sqrt{3}) = 2\left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}\right) > 0$,

又由 $f(x)$ 在 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 内单调减少及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 知,

方程 $f(x) = 0$ 在 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 内恰有一个实根. 2'

综上所述, 方程 $f(x) = 0$ 恰好有两个实根.

七、因 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上连续的奇函数, 故 $f(0) = 0$ 1'

(1) 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1$; 3'

(2) 设 $\varphi(x) = f'(x) + f(x) - x$, 1'

则 $\varphi'(x) = f''(x) + f'(x) - 1, x \in [-1, 1]$,

又 $\varphi(1) = f'(1) + f(1) - 1 = f'(1)$,

$\varphi(-1) = f'(-1) + f(-1) - (-1) = f'(-1) - f(1) + 1 = f'(-1)$,

因 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f'(x)$ 是偶函数, 于是 $f'(-1) = f'(1)$, 从而 $\varphi(-1) = \varphi(1)$, 2'

由 Rolle 定理, $\exists \eta \in (-1, 1)$, 使得 $\varphi'(\eta) = 0$, 即 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 1'